



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Foz do Iguaçu

Interação Humano-Computador

Introdução

A presença das TICs na sociedade

As TICs estão em constante evolução e se tornaram parte fundamental de diversas áreas: educação, saúde, comércio, entretenimento, transporte, política, entre outras.

- Não se trata apenas de substituir ferramentas, mas de **transformar profundamente como vivemos**, nos comunicamos, trabalhamos e nos relacionamos.
- Exemplos mostram desde o uso de **smartphones** até **sistemas automatizados em carros**, hospitais e processos de votação eletrônica.



A presença das TICs na sociedade

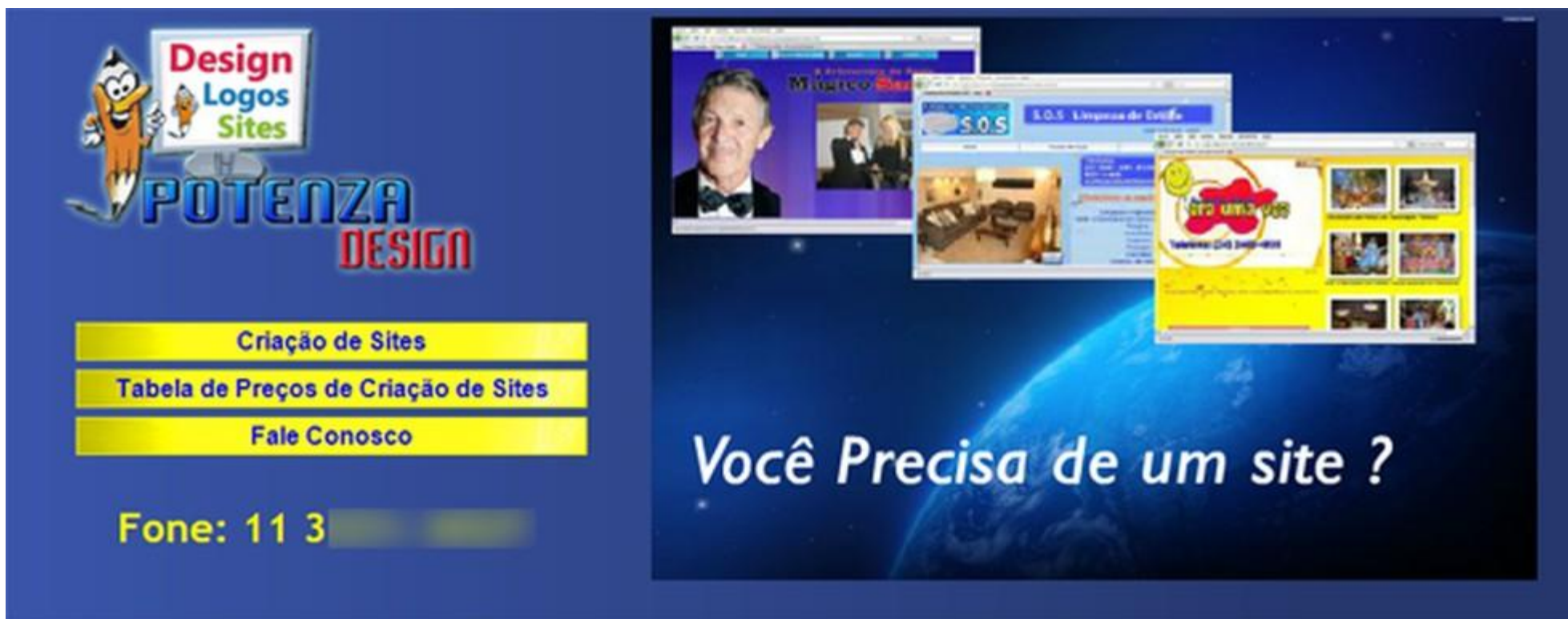


**Qual é o papel e a
responsabilidade do
desenvolvedor?**

Visões distintas sobre os sistemas interativos



Exemplo



Criação de Sites Baratos – Esse espaço deveria ser uma ferramenta de divulgação para bons espaços na web, mas pelo resultado na página de divulgação o trabalho não deve ser tão promissor assim. <http://www.criacaodesitesbaratos.com.br/>

Exemplo

Acidez mental – Uma das lições amplamente divulgadas em relação à disposição de conteúdo para um site é a necessidade de que isso seja feito de forma harmônica. Mas, nesse site, nota-se a tendência de um over total, tanto na cor quanto no conteúdo. “Controle cerebral” é a resposta para não se perder ali dentro.

The screenshot shows the XPG website 'Acidez Mental'. The header includes the XPG logo, navigation links like 'CRIE JÁ SEU BLOG', 'HOSPEDAGEM GRÁTIS', and a search bar. The main banner area features three large promotional images: a loaf of bread for 'ACIDEZ MENTAL', a digital camcorder for 'QUER GANHAR ESTA FILMADORA DIGITAL?', and a red digital camcorder for '100% GRÁTIS! SEM CONCURSO! SEM SORTEIO!'. Below the banner is a navigation bar with links: INÍCIO, ARQUIVOS, BAÚ, CULINÁRIA, CURSOS, GAMES, GANHE DINHEIRO, PARCERIA, ROUBADAS, TOP 10, SEXO. The main content area is divided into several sections: 'DICA NOTA 10' with a 'DINHEIRO E PRÊMIOS' banner, 'ACIDEZ MENTAL DIET' with a woman's image and a 'SPAM' warning, 'COMO FAZER SUA DIETA DAR CERTO? A CIÊNCIA TE AJUDA!' with a man's image and a 'Ganhe produtos grátis' banner, and 'AMIGOS DO ACIDEZ MENTAL' with a grid of links to various sites like 'Assista TV Online', 'Rede Cinema', 'Silvia Saint', 'Medo B', 'Ponto Perdido', 'Loucura Mental', 'Super Perolas', 'Clique Pronto', 'V Series', 'Resto do Nada', 'Não é grande Pistola', and 'Calango do Cerrado'. The footer includes a 'FRASE DO DIA' section with a quote by Luiz Henrique Castro and a social media share button.

Exemplos de sites



Aerobusar - O site foi feito para divulgar a empresa. Também tem características minimalistas, mas peca pelas imagens que giram e a junção de cores. <http://www.aerobusar.com.br/>



Exemplo

Musikcity. O layout é de 1997. <https://musikcity.mus.br/>

Exemplo



Tidinha



Jataxi

Visões distintas sobre os sistemas interativos

- Diversos stakeholders (usuários, desenvolvedores, empresas, suporte técnico) têm **visões diferentes sobre o mesmo sistema**.
- A Engenharia de Software foca na construção (robustez, manutenção), enquanto IHC foca no uso (experiência, eficiência, satisfação).
- Sistemas bem construídos podem ter **baixa qualidade de uso se não forem pensados sob a perspectiva do usuário**.

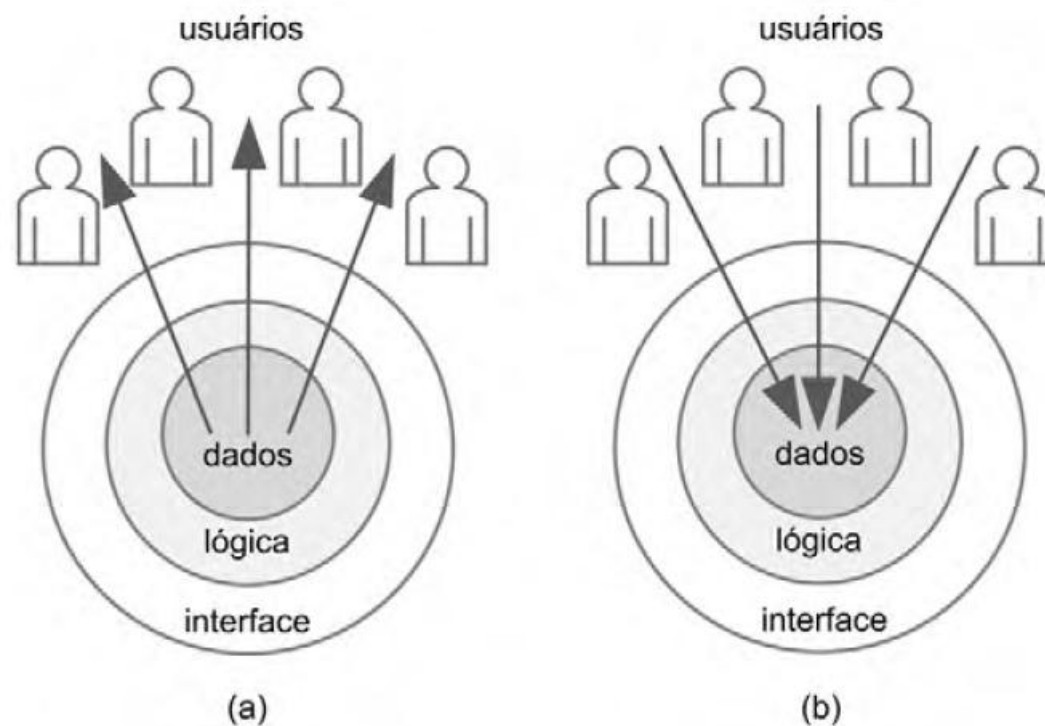
A abordagem de “dentro para fora”

- Nem sempre o mundo fora de um sistema interativo se adapta a ele e o aproveita de maneira tão fácil, simples e rápida quanto alguns desenvolvedores gostariam que acontecesse;
- Se seguirmos uma abordagem de “dentro para fora”, corremos um **grande risco de concebermos um sistema interativo inapropriado para o mundo que o cerca**, pois a nossa compreensão do mundo pode ser equivocada.

A abordagem de “fora para dentro”

- IHC propõe que o desenvolvimento comece com a **análise do contexto de uso, dos usuários e suas necessidades**.
- Só após essa análise é que se define a interface e o funcionamento interno do sistema, visando maior **adequação ao mundo real**.
- O projeto de um sistema interativo começa investigando os **atores** envolvidos, seus **interesses, objetivos, atividades, responsabilidades, motivações**, os artefatos utilizados, o domínio, o contexto de uso, dentre outros.
- Identificar oportunidades de intervenção na situação atual, a forma que a intervenção tomará na interface com o usuário e, finalmente, como o sistema viabiliza essa forma de intervenção.

Abordagens de Desenvolvimento



Abordagem de desenvolvimento (a) de “dentro para fora” e (b) de “fora para dentro”.

Objetos de estudo de IHC

- A IHC estuda aspectos relacionados à interação entre humanos e sistemas:
 - **Natureza da interação:** como ocorre o uso e quais são os efeitos desse uso.
 - **Contexto de uso:** cultura, organização, linguagem e rotina dos usuários.
 - **Características humanas:** capacidades cognitivas, motoras e sensoriais.
 - **Arquitetura e interface dos sistemas:** dispositivos, técnicas de diálogo e tecnologias de interação.
 - **Processos de desenvolvimento com foco no uso.**

Natureza da interação

- Estudar a **natureza da interação** envolve investigar o que ocorre enquanto as pessoas utilizam sistemas interativos em suas atividades.
- É possível descrever, explicar e prever esse fenômeno e algumas de suas consequências na vida das pessoas;

Contexto de Uso

- O **contexto de uso** influencia a interação de pessoas com sistemas interativos;
- As pessoas estão inseridas em determinada **cultura, sociedade e organização, possuem modo próprio de realizar suas atividades**;
- Possuem conhecimentos e concepções próprios e utilizam linguagem para interagir com as outras pessoas.

Características Humanas

- As **características humanas** também influenciam a participação das pessoas na interação com sistemas interativos;
- A interação com qualquer artefato novo, **requer capacidade cognitiva** para processar informações e aprender a utilizá-los;

Arquitetura de Sistemas

- **Arquitetura de sistemas** computacionais e interfaces com usuário buscando construir sistemas que favoreçam a experiência de uso, permitir e facilitar a interação com pessoas;
- Os **dispositivos de entrada e saída** são os meios físicos **responsáveis** por mediar o contato físico entre pessoas e sistemas computacionais.

- O processo de desenvolvimento de um sistema interativo influencia a qualidade do produto final.



Objetos de estudo em IHC (adaptado de Hewett *et al.*, 1992).

IHC como área multidisciplinar

- Integra conhecimentos de **Computação, Psicologia, Design, Ergonomia, Antropologia, Linguística**, entre outros.
- Envolve equipes multidisciplinares para pensar em soluções mais criativas, inovadoras e adequadas.
- Mesmo sem uma equipe diversa, o trabalho em grupo já enriquece a análise de problemas e alternativas.

Benefícios de aplicar IHC

- Investir na qualidade de uso traz:
 - Maior **produtividade** e eficiência dos usuários.
 - **Redução de erros** e maior previsibilidade das ações.
 - Menor **custo com treinamento** e suporte.
 - Maior **satisfação do usuário**, o que aumenta vendas e fidelização.
 - **Redução de custos no desenvolvimento**, ao evitar mudanças tardias.

Conclusão

- Estudar IHC é essencial para que os sistemas computacionais estejam alinhados às necessidades humanas, respeitando seus limites, potencializando capacidades e promovendo experiências de uso mais ricas, seguras e satisfatórias.

Bibliografia

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade – Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. Editora Novatec, 2007.

JAKOB, N.; HOA, L. **Usabilidade na Web**. Elsevier Brasil, 2007

JAKOB, N.; HOA, L. **Projetando Websites com Usabilidade**. Editora: Campus,

SHARP, H. **Design de Interação - Além da Interação Homem-computador**. 3. ed. Bookman, 2013

Atividade

- Escolher **dois sistemas interativos** que utiliza com frequência (por exemplo: caixa eletrônico, aplicativo de transporte, site de compras, painel de micro-ondas, aplicativo bancário, controle remoto, etc.).
- Para cada sistema, responder:
 - Qual é o objetivo principal desse sistema?
 - Como é a interação com ele (fácil, difícil, intuitiva, confusa)?
 - Quais elementos da interface chamam atenção (botões, menus, cores, sons)?
 - Você já ficou frustrado usando esse sistema? Por quê?

Discussões

- Compartilhar as respostas com colegas e escolher um dos exemplos para discutir:
 - O que poderia ser melhorado nesse sistema?
 - Como ele poderia ser mais inclusivo ou acessível?
 - Esse sistema foi feito com o usuário em mente?